关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

P025 圆的切线方程（切点在圆上）

二级结论

条件

条件 1（圆心在原点）：

圆方程 $x^2+y^2=r^2$（$r>0$），切点 $P(x_0,y_0)$ 满足 $x_0^2+y_0^2=r^2$。

结论

结论一（切线方程）：

直观描述： 将 x^2 替换为 x_0x，y^2 替换为 y_0y。

$$x_0x+y_0y=r^2$$

。

推广结论（平移推广）：

直观描述： 将圆方程中的 $(x-a)^2$ 和 $(y-b)^2$ 分别替换为 $(x_0-a)(x-a)$ 和 $(y_0-b)(y-b)$。

$$(x_0-a)(x-a)+(y_0-b)(y-b)=r^2$$

。

理解说明

一句话直觉 切点处的切线方程可以只通过替换圆方程中的平方项得到，无需计算斜率。

核心拆解

要点一（替换法则）：

在圆方程 $x^2+y^2=r^2$ 中，将 x^2 换成 x_0x，将 y^2 换成 y_0y，就得到切线方程。

要点二（几何基础）：

圆心 $O(0,0)$ 到切点 $P(x_0,y_0)$ 的向量 $\vec{OP}$ 垂直于切线方向，利用垂直条件可推导。

几何本质（垂直条件） 切线在切点处与半径垂直，因此切线的法向量就是半径方向 $\vec{OP}=(x_0,y_0)$，从而切线方程为 $x_0(x-x_0)+y_0(y-y_0)=0$。展开并移项得 $x_0x+y_0y=x_0^2+y_0^2$。再由点 P 在圆上得 $x_0^2+y_0^2=r^2$，因此 $x_0x+y_0y=r^2$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代数意义（平方变乘积） 圆方程强调点到原点的距离平方为 r^2，切线方程则呈现为一次式，反映了将平方项分解为对应坐标乘积的简化作用。

考点价值（速写切线）

- **考法一（直接求解）**：给出圆方程和切点坐标，直接运用替换公式写出切线方程，省去求斜率步骤。
- **考法二（逆向应用）**：已知切线方程求切点坐标，可利用切点在圆上和切线的条件联立求解。

顿悟点 记口诀："平方变乘积，切线马上出"。在使用时务必确认给出的点确实在圆上。

使用场景

- **场景一（切点已知）**：题目直接给出圆上一点，求切线方程。
- **场景二（过外点切线）**：若切线过圆外一点，需先设切点再用公式求解。

证明

思路提示 利用圆的切线垂直于过切点的半径这一几何性质，将垂直条件转化为坐标关系，直接导出切线方程。

正式推导

步骤一（垂直条件）：

设圆心为 $O(0,0)$，切点为 $P(x_0,y_0)$，则半径 OP 垂直于切线，因此向量 $\vec{OP}=(x_0,y_0)$ 是切线的一个法向量。

$$\vec{n}=(x_0,y_0)$$

。

理由：圆上任一点的切线与该点半径互相垂直，这是圆的几何性质。

步骤二（点法式方程）：

切线过点 $P(x_0,y_0)$，法向量为 $\vec{n}=(x_0,y_0)$，故点法式方程为

$$x_0(x-x_0)+y_0(y-y_0)=0$$

。

理由：点法式直线方程 $a(x-x_0)+b(y-y_0)=0$ 中 (a,b) 为法向量坐标。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（化简并代换）：

展开并移项，同时利用点 P 在圆上 $x_0^2+y_0^2=r^2$，得

$$\begin{aligned} x_0(x-x_0)+y_0(y-y_0)&=0\\ x_0x-x_0^2+y_0y-y_0^2&=0\\ x_0x+y_0y&=x_0^2+y_0^2\\ &=r^2 \end{aligned}$$

。

理由：前三行为代数变形，最后一行为代入 $x_0^2+y_0^2=r^2$ 得到切线方程标准形式。

结论回扣 因此，过圆 $x^2+y^2=r^2$ 上一点 $P(x_0,y_0)$ 的切线方程为 $x_0x+y_0y=r^2$。该过程体现了“垂直 $\to$ 法向量 $\to$ 点法式 $\to$ 化简”的完整思路。

典型例题

例 1（基础） 题目： 已知圆 $C:x^2+y^2=25$，点 $P(3,4)$ 在圆上，求过点 P 的切线方程。**解题步骤：**

第一步（验证点）：

计算 $3^2+4^2=9+16=25$，与 r^2 相等，点 P 在圆上。

理由：切线公式仅当点在圆上才能直接使用。

第二步（套用公式）：

根据切线方程 $x_0x+y_0y=r^2$，代入 $x_0=3,y_0=4,r^2=25$，得

$$3x+4y=25$$

。

理由：这是圆心在原点的圆的标准切线公式。

第三步（写出结论）：

所求切线方程为 $3x+4y=25$。

理由：方程已为最简形式，无需继续化简。

关键结论： **切线方程为** $3x+4y=25$。

例 2（稍变形） 题目： 已知圆 $C:(x-2)^2+(y+1)^2=16$，点 $P(2,3)$ 在圆上，求过点 P 的切线方程。**解题步骤：**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（识别圆心）：

圆心为 $A(2,-1)$，半径 $r=4$；通过验证 $(2-2)^2+(3+1)^2=16$，知切点在圆上。

理由：圆心不在原点时需用平移形式。

第二步（套用平移公式）：

根据推广公式 $(x_0-a)(x-a)+(y_0-b)(y-b)=r^2$，代入 $a=2,b=-1$，$x_0=2,y_0=3$，得

$$(2-2)(x-2)+(3+1)(y+1)=16$$

。

理由：将原曲方程中的平方项替换为相应乘积。

第三步（化简）：

计算得 $0\times(x-2)+4(y+1)=16$，即 $4(y+1)=16$，解得 $y+1=4$，因此 $y=3$。

理由：常数项移项后即得最终切线方程。

关键结论： **切线方程为 $y=3$（一条水平线）。**

例 3（综合应用） 题目： 已知圆 $C:x^2+y^2=5$，过点 $M(2,4)$ 的直线与圆相切，求切点坐标。**解题步骤：**

第一步（设切点）：

设切点坐标为 $P(x_0,y_0)$，则 P 在圆上，故

$$x_0^2+y_0^2=5$$

。

理由：切点满足圆的方程。

第二步（写切线并代点）：

过 P 的切线方程为 $x_0x+y_0y=5$，因为切线过 $M(2,4)$，代入得

$$2x_0+4y_0=5$$

。

理由：切线的标准公式对任意圆上点都成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（解方程组）：

联立 $\begin{cases} x_0^2+y_0^2=5, \\ 2x_0+4y_0=5. \end{cases}$　由第二式得 $x_0=\frac{5-4y_0}{2}$，代入第一式：

$$\left(\frac{5-4y_0}{2}\right)^2+y_0^2=5$$
$$\frac{25-40y_0+16y_0^2}{4}+y_0^2=5$$
$$25-40y_0+16y_0^2+4y_0^2=20$$
$$20y_0^2-40y_0+5=0$$
$$4y_0^2-8y_0+1=0$$

- 解此一元二次方程：

$$\begin{aligned} y_0&=\frac{8\pm\sqrt{64-16}}{8} \\ &=\frac{8\pm\sqrt{48}}{8} \\ &=\frac{8\pm4\sqrt{3}}{8} \\ &=1\pm\frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

- 计算对应的 x_0：

$$\begin{aligned} x_0&=\frac{5-4y_0}{2} \\ &=\frac{5-4\left(1\pm\frac{\sqrt{3}}{2}\right)}{2} \\ &=\frac{1\mp2\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

-

理由：由切线方程和圆方程联立，消元后求解得到两组切点坐标。

关键结论： **切点坐标为 $\left(\frac{1+2\sqrt{3}}{2},1-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 和 $\left(\frac{1-2\sqrt{3}}{2},1+\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$。**

易错提醒

易错点一（公式记错）

误将切线方程写为 $x_0x+y_0y=r$ 或 $x_0x-y_0y=r^2$。

正确理解（方程形式）：

正确的切线方程是 $x_0x+y_0y=r^2$，右边必须是半径的平方 r^2。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（混淆变量）：

把圆的半径 r 和半径平方 r^2 记混，或受到自然语言“半径”一词的影响。

易错点二（忽视条件）

不加验证直接用公式，而点可能不在圆上。

正确理解（前提条件）：

公式只对切点在圆上成立，使用前必须验证 $x_0^2+y_0^2=r^2$ 是否满足。

错因分析（忽略验证）：

审题不仔细，未判断点与圆位置关系，导致盲目套用。

易错点三（默认圆心在原点）

遇到圆心不是原点的圆，仍使用 $x_0x+y_0y=r^2$ 形式。

正确理解（平移修正）：

对于圆心 (a,b)，切线方程应修正为 $(x_0-a)(x-a)+(y_0-b)(y-b)=r^2$。

错因分析（公式泛化不足）：

死记硬背，没有理解公式的推导过程，没有掌握平移对应关系。

结论小结

一句话核心 **将圆的方程中每个自变量的平方项替换为该坐标与切点坐标的乘积，即可得到切线方程。**

使用条件

- **条件 1（切点在圆上）：**给定的点必须满足圆的方程，即 $x_0^2+y_0^2=r^2$（或平移形式）。
- **条件 2（圆心原点或平移）：**若圆方程为 $x^2+y^2=r^2$ 直接套用；若圆心为 (a,b) 则用 $(x_0-a)(x-a)+(y_0-b)(y-b)=r^2$。

关键提醒

- **易错点（公式记混）：**等号右边一定是 r^2 而不是 r，以及注意符号统一。
- **检查项（验证切点）：**代入前务必确认点在圆上，可通过计算坐标平方和是否等于 r^2 来验证。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料